AWS 기초 개념 정리

> 작성일: 2026-04-01
> 대상: 클라우드/DevOps 입문~중급 학습자
> 범위: AWS 전체 개요 — 글로벌 인프라부터 주요 서비스 카테고리까지

목차

1. AWS란?
2. 글로벌 인프라
3. 컴퓨팅 (Compute)
4. 스토리지 (Storage)
5. 데이터베이스 (Database)
6. 네트워킹 및 콘텐츠 전달 (Networking & CDN)
7. 보안, 자격 증명 및 규정 준수 (Security, Identity & Compliance)
8. 관리 및 거버넌스 (Management & Governance)
9. 컨테이너 (Containers)
10. 서버리스 (Serverless)
11. 개발자 도구 및 CI/CD (Developer Tools)
12. AI/ML 및 분석 (AI/ML & Analytics)
13. 마이그레이션 및 현대화 (Migration & Modernization)
14. 요금 체계 및 프리 티어
15. 아키텍처 패턴 예시
16. 참고 자료

---

1. AWS란?

Amazon Web Services(AWS) 는 Amazon이 제공하는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이다.
2006년 S3와 EC2 출시를 시작으로, 현재 **200개 이상의 완전관리형 서비스**를 제공하며, 전 세계 클라우드 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

클라우드 컴퓨팅의 핵심 모델

모델	설명	AWS 예시
IaaS (Infrastructure as a Service)	가상 서버, 스토리지, 네트워크 등 인프라 제공	EC2, VPC, EBS
PaaS (Platform as a Service)	애플리케이션 개발 플랫폼 제공	Elastic Beanstalk, App Runner
SaaS (Software as a Service)	완성된 소프트웨어를 서비스로 제공	Amazon WorkSpaces, Amazon Chime
FaaS (Function as a Service)	서버리스 함수 실행 환경 제공	AWS Lambda

클라우드의 6가지 이점 (AWS Well-Architected 기준)

1. **자본 지출 → 가변 지출 전환**: 선투자 없이 사용한 만큼만 지불
2. **규모의 경제**: AWS의 대규모 인프라를 통한 저비용 혜택
3. **용량 추정 불필요**: 필요에 따라 즉시 스케일 업/다운
4. **속도와 민첩성 향상**: 몇 분 만에 글로벌 인프라 구축
5. **데이터센터 운영 비용 제거**: 인프라 관리를 AWS에 위임
6. **글로벌 배포**: 전 세계 리전에 빠르게 서비스 배포

---

2. 글로벌 인프라

AWS의 글로벌 인프라는 **리전(Region)**, **가용 영역(AZ)**, **엣지 로케이션(Edge Location)** 세 계층으로 구성된다.

리전 (Region)

- 전 세계 **39개 리전** 운영 중 (2026년 기준), 2개 추가 예정
- 각 리전은 지리적으로 독립된 영역으로, **최소 3개의 AZ**를 포함
- 리전 선택 기준:
  - **지연 시간(Latency)**: 사용자와 가까운 리전 선택
  - **규정 준수(Compliance)**: 데이터 주권 법규 (예: 한국 개인정보보호법)
  - **서비스 가용성**: 모든 서비스가 모든 리전에 있지는 않음
  - **비용**: 리전마다 가격이 다름 (US East가 보통 가장 저렴)

> **한국 리전**: `ap-northeast-2` (서울), 4개 AZ 운영

가용 영역 (Availability Zone, AZ)

- 전 세계 **123개 AZ** 운영 중
- 각 AZ는 하나 이상의 **독립된 데이터센터**로 구성
- 독립된 전원, 냉각, 물리 보안 시스템 보유
- AZ 간 **저지연 고대역폭 네트워크**로 연결
- **고가용성(HA) 설계**: 애플리케이션을 2개 이상의 AZ에 분산 배치 권장

```
리전 (ap-northeast-2, 서울)
├── AZ-a (apne2-az1) — 데이터센터 클러스터
├── AZ-b (apne2-az2) — 데이터센터 클러스터
├── AZ-c (apne2-az3) — 데이터센터 클러스터
└── AZ-d (apne2-az4) — 데이터센터 클러스터
```

엣지 로케이션 (Edge Location)

- **400개 이상**의 전 세계 분산 캐시 서버
- **CloudFront**(CDN), **Route 53**(DNS), **AWS WAF** 등에서 사용
- 사용자에게 가장 가까운 지점에서 콘텐츠를 제공하여 지연 시간 최소화

---

3. 컴퓨팅 (Compute)

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

AWS의 핵심 컴퓨팅 서비스. 가상 서버(인스턴스)를 제공한다.

인스턴스 유형

패밀리	용도	예시
T (범용, 버스트)	웹 서버, 개발 환경	t3.micro, t4g.medium
M (범용)	균형 잡힌 워크로드	m7i.large, m7g.xlarge
C (컴퓨팅 최적화)	배치 처리, HPC	c7g.2xlarge
R (메모리 최적화)	인메모리 DB, 캐싱	r7g.large
G/P (GPU)	ML 훈련, 그래픽 렌더링	g5.xlarge, p5.48xlarge
I (스토리지 최적화)	높은 IOPS 워크로드	i4i.large

> **Graviton**: AWS 자체 설계 ARM 기반 프로세서. g 접미사 인스턴스(t4g, m7g 등)에 적용되며, x86 대비 가성비가 우수하다. 최신 세대는 **Graviton5** (2025 re:Invent 프리뷰).

구매 옵션

옵션	특징	할인율	적합한 경우
온디맨드	초 단위 과금, 약정 없음	-	예측 불가능한 워크로드
예약 인스턴스 (RI)	1~3년 약정	최대 72%	안정적 워크로드
Savings Plans	시간당 사용량 약정	최대 72%	유연한 약정 선호 시
스팟 인스턴스	미사용 용량 활용	최대 90%	중단 허용 가능한 작업
전용 호스트	물리 서버 전용 사용	다양	라이선스/규정 준수

주요 관련 개념

- **AMI (Amazon Machine Image)**: EC2 인스턴스의 템플릿. OS, 소프트웨어, 설정을 포함
- **보안 그룹 (Security Group)**: 인스턴스 레벨 방화벽 (Stateful)
- **키 페어 (Key Pair)**: SSH 접속을 위한 공개키/개인키 쌍
- **EBS (Elastic Block Store)**: EC2에 연결하는 블록 스토리지 볼륨
- **Auto Scaling**: 트래픽에 따라 인스턴스 수를 자동 조절

AWS Lambda

- **서버리스 컴퓨팅** 서비스: 서버 관리 없이 코드 실행
- 이벤트 기반 실행 (S3 업로드, API 호출, 스케줄 등)
- 지원 언어: Python, Node.js, Java, Go, .NET, Ruby 등
- 최대 실행 시간: 15분
- 동시 실행 수: 최대 10,000+ (리전별 상이)
- 과금: 요청 수 + 실행 시간(GB-초) 기준
- **2025 신규**: Lambda Durable Functions (다단계 워크플로우, 최대 1년 대기), Lambda Managed Instances (EC2 컴퓨팅에서 Lambda 함수 실행)

기타 컴퓨팅 서비스

서비스	설명
Elastic Beanstalk	PaaS — 코드만 업로드하면 인프라 자동 구성 (EC2 + ALB + ASG)
AWS App Runner	컨테이너/소스코드에서 바로 웹 앱 배포. Beanstalk보다 더 간편
Amazon Lightsail	간단한 VPS 서비스. 고정 요금제 (소규모 웹사이트, 블로그 등)
AWS Batch	대규모 배치 컴퓨팅 작업 스케줄링 및 실행
AWS Outposts	AWS 인프라를 온프레미스에 설치하여 하이브리드 구성

---

4. 스토리지 (Storage)

Amazon S3 (Simple Storage Service)

AWS의 핵심 객체 스토리지. **내구성 99.999999999% (11 nines)**.

스토리지 클래스

클래스	용도	특징
S3 Standard	자주 접근하는 데이터	높은 가용성, 낮은 지연
S3 Intelligent-Tiering	접근 패턴 변동	자동 계층 이동, 비용 최적화
S3 Standard-IA	비정기 접근	낮은 저장 비용, 조회 비용 발생
S3 One Zone-IA	비정기 접근 (단일 AZ)	더 저렴, AZ 장애 시 데이터 손실 위험
S3 Glacier Instant Retrieval	아카이브 (즉시 접근)	분기 1회 접근 수준
S3 Glacier Flexible Retrieval	아카이브	수 분~수 시간 복원
S3 Glacier Deep Archive	장기 아카이브	가장 저렴, 12~48시간 복원

주요 기능

- **버전 관리 (Versioning)**: 객체의 모든 버전을 보관
- **수명 주기 정책 (Lifecycle Policy)**: 자동으로 스토리지 클래스 전환 또는 삭제
- **교차 리전 복제 (CRR)**: 다른 리전에 자동 복제 (재해 복구)
- **정적 웹 호스팅**: S3 버킷을 정적 웹사이트로 호스팅
- **S3 Vectors (2025 신규)**: 벡터 데이터 저장 및 쿼리, 인덱스당 최대 20억 벡터 지원
- **S3 Tables (2025 신규)**: Apache Iceberg 포맷의 테이블 데이터 최적화 스토리지

기타 스토리지 서비스

서비스	유형	설명
EBS (Elastic Block Store)	블록 스토리지	EC2 인스턴스에 연결, SSD/HDD 선택

서비스	유형	설명
EFS (Elastic File System)	파일 스토리지	여러 EC2 인스턴스에서 공유, NFS 프로토콜
FSx	파일 스토리지	Windows File Server, Lustre, NetApp ONTAP 등
AWS Storage Gateway	하이브리드	온프레미스와 AWS 스토리지 연결
AWS Backup	백업	중앙화된 백업 관리

---

5. 데이터베이스 (Database)

관계형 데이터베이스

서비스	설명
Amazon RDS	관리형 관계형 DB. MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server 지원. 자동 백업, Multi-AZ 고가용성, Read Replica 제공
Amazon Aurora	AWS 자체 설계 DB 엔진. MySQL/PostgreSQL 호환. 표준 대비 최대 5배(MySQL)/3배(PostgreSQL) 성능. 스토리지 자동 확장 (최대 128TB)

NoSQL 데이터베이스

서비스	설명
Amazon DynamoDB	완전관리형 키-값/문서 DB. 한 자릿수 밀리초 지연. 자동 확장. DAX(캐시) 지원
Amazon DocumentDB	MongoDB 호환 문서 DB
Amazon Keyspaces	Apache Cassandra 호환

기타 데이터베이스 서비스

서비스	용도
Amazon ElastiCache	Redis/Memcached 기반 인메모리 캐시
Amazon Neptune	그래프 데이터베이스
Amazon Timestream	시계열 데이터베이스
Amazon QLDB	원장(Ledger) 데이터베이스 — 변경 불가능한 기록
Amazon Redshift	데이터 웨어하우스 — 대규모 분석 쿼리

> **2025 신규**: AWS Database Saving Plan 도입 — 1년 약정으로 DB 서비스 최대 35% 할인 (RDS, Aurora, DynamoDB, ElastiCache 등 포함)

---

6. 네트워킹 및 콘텐츠 전달 (Networking & CDN)

Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

AWS 네트워킹의 핵심. **논리적으로 격리된 가상 네트워크**를 정의하고 제어한다.

VPC 핵심 구성 요소

```
VPC (10.0.0.0/16)
├── 퍼블릭 서브넷 (10.0.1.0/24) ── AZ-a
│   ├── EC2 (웹 서버) ← 퍼블릭 IP 보유
│   └── NAT Gateway
├── 프라이빗 서브넷 (10.0.2.0/24) ── AZ-a
│   └── EC2 (앱 서버) ← 프라이빗 IP만
├── 퍼블릭 서브넷 (10.0.3.0/24) ── AZ-b
│   └── EC2 (웹 서버)
├── 프라이빗 서브넷 (10.0.4.0/24) ── AZ-b
│   └── RDS (데이터베이스)
├── Internet Gateway (IGW) ── 인터넷 연결
├── Route Table ── 트래픽 라우팅 규칙
└── Network ACL ── 서브넷 레벨 방화벽 (Stateless)
```

구성 요소	설명
서브넷 (Subnet)	VPC 내 IP 주소 범위. 하나의 AZ에 속함. 퍼블릭/프라이빗 구분
라우팅 테이블 (Route Table)	서브넷의 트래픽 경로 결정
인터넷 게이트웨이 (IGW)	VPC와 인터넷 간 통신 게이트웨이
NAT 게이트웨이	프라이빗 서브넷 → 인터넷 단방향 연결 (인바운드 차단)
보안 그룹	인스턴스 레벨 방화벽. **Stateful** (응답 트래픽 자동 허용)
네트워크 ACL	서브넷 레벨 방화벽. **Stateless** (인바운드/아웃바운드 별도 설정)
VPC 피어링	두 VPC 간 프라이빗 통신. CIDR 겹침 불가
VPC 엔드포인트	AWS 서비스에 프라이빗 연결 (인터넷 경유 없이)
Transit Gateway	여러 VPC와 온프레미스 네트워크를 중앙 허브로 연결

보안 그룹 vs 네트워크 ACL

항목	보안 그룹	네트워크 ACL
적용 범위	인스턴스(ENI) 레벨	서브넷 레벨
상태	Stateful	Stateless
규칙	허용 규칙만	허용 + 거부 규칙
평가 방식	모든 규칙 평가	번호 순서대로 평가
기본 동작	모든 인바운드 차단, 모든 아웃바운드 허용	모든 트래픽 허용 (기본 ACL)

기타 네트워킹 서비스

서비스	설명
Amazon Route 53	관리형 DNS 서비스. 도메인 등록, 라우팅 정책(지연, 가중치, 장애 조치 등)
Amazon CloudFront	CDN — 400+ 엣지 로케이션에서 콘텐츠 캐싱. DDoS 방어 통합
Elastic Load Balancing (ELB)	트래픽 분산. ALB(HTTP/HTTPS), NLB(TCP/UDP), GLB(서드파티 어플라이언스)
AWS Direct Connect	온프레미스와 AWS 간 전용 네트워크 연결 (인터넷 미경유)
AWS VPN	Site-to-Site VPN 또는 Client VPN. 암호화된 터널 연결
AWS Global Accelerator	AWS 글로벌 네트워크를 통한 성능 최적화

7. 보안, 자격 증명 및 규정 준수 (Security, Identity & Compliance)

AWS 공동 책임 모델 (Shared Responsibility Model)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 고객 책임 ("IN the Cloud")                 │
│  데이터 암호화, IAM 설정, OS 패치, 보안 그룹 설정,          │
│  애플리케이션 보안, 네트워크 설정                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                AWS 책임 ("OF the Cloud")                  │
│  물리 인프라, 하드웨어, 네트워크 인프라, 호스트 OS,         │
│  가상화 계층, 데이터센터 보안                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

AWS IAM (Identity and Access Management)

AWS 리소스에 대한 **접근 제어**를 관리하는 핵심 서비스.

개념	설명
루트 사용자	계정 생성 시의 최초 사용자. 모든 권한 보유. 일상 작업에 사용 금지
IAM 사용자	개인/서비스별 자격 증명. 콘솔/API 접근
IAM 그룹	사용자 묶음. 그룹에 정책 연결 → 소속 사용자에 일괄 적용
IAM 역할 (Role)	임시 자격 증명. EC2, Lambda 등 서비스에 권한 부여 시 사용
IAM 정책 (Policy)	JSON 형식의 권한 문서. Effect(Allow/Deny), Action, Resource 정의
MFA	다중 인증. 루트 사용자와 관리자에 필수

IAM 정책 예시

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:GetObject",
          "s3:PutObject"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
      }
    ]
  }
```

> **최소 권한 원칙 (Principle of Least Privilege)**: 작업에 꼭 필요한 권한만 부여

기타 보안 서비스

서비스	설명
AWS KMS	암호화 키 관리 (Key Management Service)
AWS Secrets Manager	DB 자격증명, API 키 등 비밀 정보 관리 및 자동 교체
AWS Certificate Manager	SSL/TLS 인증서 무료 발급 및 관리
Amazon GuardDuty	위협 탐지 — 계정/워크로드의 악의적 활동 모니터링
Amazon Inspector	취약점 스캔 — EC2, 컨테이너 이미지 자동 검사
AWS Security Hub	보안 상태 통합 대시보드
AWS WAF	웹 애플리케이션 방화벽 — SQL 인젝션, XSS 등 방어
AWS Shield	DDoS 방어 (Standard: 무료, Advanced: 유료)
AWS CloudTrail	API 호출 기록 — 감사 및 컴플라이언스 용도
AWS Config	리소스 구성 변경 추적 및 규정 준수 자동 평가
IAM Identity Center (구 SSO)	다중 계정 SSO 관리

---

8. 관리 및 거버넌스 (Management & Governance)

서비스	설명
Amazon CloudWatch	모니터링 및 관측성 — 메트릭, 로그, 알람, 대시보드. Anomaly Detection으로 AI 기반 이상 탐지 지원
AWS CloudFormation	**Infrastructure as Code (IaC)** — YAML/JSON 템플릿으로 인프라 프로비저닝
AWS CDK	프로그래밍 언어(TypeScript, Python 등)로 IaC 작성. CloudFormation 생성
AWS Systems Manager	EC2 인스턴스 관리, 패치, 파라미터 스토어, Run Command 등

서비스	설명
AWS Organizations	다중 계정 관리 및 통합 결제. SCP(Service Control Policy)로 권한 제한
AWS Trusted Advisor	비용, 성능, 보안, 장애 내성, 서비스 한도 모범 사례 검사
AWS Control Tower	다중 계정 환경의 거버넌스 자동화 (Landing Zone)

IaC (Infrastructure as Code) 개념

코드로 인프라를 정의하여 **버전 관리, 재현 가능성, 자동화**를 실현한다.

```yaml
# CloudFormation 예시 — EC2 인스턴스 생성
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
  MyEC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      InstanceType: t3.micro
      ImageId: ami-0abcdef1234567890
      Tags:
        - Key: Name
          Value: MyWebServer
```

> **Terraform**은 AWS 공식 도구는 아니지만, 멀티클라우드/하이브리드 환경에서 널리 사용되는 IaC 도구다. AWS CloudFormation과 함께 DevOps 현장에서 양대 산맥을 이룬다.

---

9. 컨테이너 (Containers)

서비스 비교

서비스	설명	적합한 경우
Amazon ECS	AWS 네이티브 컨테이너 오케스트레이션	AWS 생태계에 집중, Kubernetes 불필요 시
Amazon EKS	관리형 Kubernetes 서비스	K8s 전문성 보유, 멀티클라우드/하이브리드 시
AWS Fargate	서버리스 컨테이너 실행 엔진 (ECS/EKS 모두 지원)	인프라 관리 없이 컨테이너 실행
Amazon ECR	컨테이너 이미지 레지스트리	Docker 이미지 저장 및 관리

ECS vs EKS 심화 비교

항목	ECS	EKS
오케스트레이터	AWS 자체	Kubernetes
최소 배포 단위	Task (태스크)	Pod (파드)
학습 곡선	낮음	높음
서드파티 통합	제한적	풍부 (K8s 생태계 전체)
컨트롤 플레인 관리	AWS 완전 관리	AWS가 관리 (워커 노드는 선택)
GitOps 지원	CodeDeploy 통합	ArgoCD, Flux 등
비용	컨트롤 플레인 무료	클러스터당 $0.10/시간

> **Fargate 활용 패턴**: ECS + Fargate 조합이 가장 간편. EC2 인스턴스 관리 없이 컨테이너 실행. 비용은 vCPU + 메모리 사용량 기준 초 단위 과금.

2025 신규: EKS Capabilities

EKS Capabilities가 정식 출시되어, 워크로드 오케스트레이션과 클라우드 리소스 관리를 완전 관리형 플랫폼 기능으로 제공한다. 인프라 유지보수 부담이 크게 줄었다.

---

10. 서버리스 (Serverless)

서버를 직접 관리하지 않고 코드와 비즈니스 로직에 집중하는 아키텍처.

주요 서버리스 서비스

서비스	역할
AWS Lambda	이벤트 기반 함수 실행
Amazon API Gateway	RESTful/WebSocket API 생성 및 관리
Amazon DynamoDB	서버리스 NoSQL 데이터베이스
Amazon S3	서버리스 객체 스토리지
AWS Fargate	서버리스 컨테이너 실행
Amazon SQS	메시지 큐 — 서비스 간 비동기 통신
Amazon SNS	알림 서비스 — Pub/Sub 메시징
Amazon EventBridge	이벤트 버스 — 이벤트 기반 아키텍처의 중심
AWS Step Functions	워크플로우 오케스트레이션 — Lambda 함수 체이닝

서버리스 아키텍처 패턴 예시

```
사용자 → API Gateway → Lambda → DynamoDB
                          ↓
```

```
                    S3 (파일 저장)
                         ↓
                    SNS (알림 발송)
```

---

11. 개발자 도구 및 CI/CD (Developer Tools)

AWS 네이티브 CI/CD 파이프라인

```
CodeCommit (소스) → CodeBuild (빌드/테스트) → CodeDeploy (배포)
                    ↑                          ↑
                    └──────── CodePipeline (오케스트레이션) ────────┘
```

서비스	역할	비고
AWS CodeCommit	Git 리포지토리 (프라이빗)	GitHub/GitLab 대안. 2024년 이후 신규 사용자 제한됨
AWS CodeBuild	빌드 및 테스트 자동화	Docker 이미지 빌드, 단위 테스트 실행
AWS CodeDeploy	애플리케이션 배포 자동화	EC2, Lambda, ECS 지원. Blue/Green, Rolling 배포
AWS CodePipeline	CI/CD 파이프라인 오케스트레이션	GitHub, CodeBuild, CodeDeploy 등 연결
AWS CodeArtifact	패키지 관리 (npm, pip, Maven)	프라이빗 패키지 레포지토리

배포 전략

전략	설명	위험도
In-place (Rolling)	기존 인스턴스에 순차 배포	중간
Blue/Green	새 환경에 배포 후 트래픽 전환	낮음 (빠른 롤백 가능)
Canary	소량 트래픽으로 먼저 테스트 후 점진 확대	매우 낮음
Immutable	새 인스턴스 그룹 생성 후 전환	낮음

2025 신규: AWS DevOps Agent (프리뷰)

자율적인 온콜 엔지니어 역할. CloudWatch, GitHub, ServiceNow 등의 데이터를 분석하여 근본 원인을 파악하고 사고 대응을 자동 조정한다.

실무 CI/CD 구성 (2026 현황)

2026년 현재 실무에서는 AWS 네이티브 도구 외에도 아래 조합이 널리 사용된다:

- **GitHub Actions + AWS**: GitHub 리포지토리와 OIDC 인증으로 AWS 연동

- **GitLab CI + AWS**: OIDC 인증 기반 배포
- **ArgoCD / Flux + EKS**: GitOps 패턴의 Kubernetes 배포
- **Terraform + CI/CD**: 인프라 변경의 PR 기반 리뷰 워크플로우

---

12. AI/ML 및 분석 (AI/ML & Analytics)

AI/ML 서비스

서비스	설명
Amazon SageMaker AI	ML 모델 개발 통합 플랫폼 — 빌드, 훈련, 배포. 서버리스 미세 조정 지원 (2025 신규)
Amazon Bedrock	생성형 AI 파운데이션 모델 서비스. Claude, Llama, Mistral 등 다양한 모델 제공
Amazon Bedrock AgentCore	AI 에이전트 배치 플랫폼 — 정책 통제, 품질 모니터링 기능 (2025 신규)
Amazon Rekognition	이미지/비디오 분석 (얼굴 인식, 객체 탐지)
Amazon Transcribe	음성 → 텍스트 변환
Amazon Polly	텍스트 → 음성 변환
Amazon Comprehend	자연어 처리 (NLP) — 감정 분석, 키워드 추출
Amazon Translate	기계 번역
AWS Trainium / Inferentia	ML 전용 칩. 훈련(Trainium)/추론(Inferentia) 최적화. Trainium3(3nm) 발표 (2025)

분석 서비스

서비스	설명
Amazon Redshift	페타바이트급 데이터 웨어하우스
Amazon Athena	S3 데이터를 SQL로 직접 쿼리 (서버리스)
Amazon Kinesis	실시간 스트리밍 데이터 수집 및 분석
AWS Glue	ETL(추출-변환-적재) 서비스. 데이터 카탈로그
Amazon QuickSight	BI 대시보드 및 시각화
Amazon OpenSearch Service	검색 및 로그 분석. GPU 가속 벡터 DB 지원 (2025 신규)
Amazon EMR	빅데이터 프레임워크 (Spark, Hadoop) 관리형 클러스터

---

13. 마이그레이션 및 현대화 (Migration & Modernization)

서비스	설명

서비스	설명
AWS Migration Hub	마이그레이션 진행 상황 중앙 추적
AWS Application Migration Service	서버를 AWS로 리프트 앤 시프트(Lift & Shift)
AWS Database Migration Service (DMS)	데이터베이스 마이그레이션. 동종/이종 DB 간 전환
AWS Schema Conversion Tool	DB 스키마 자동 변환 (Oracle → Aurora 등)
AWS Snow Family	물리적 디바이스를 통한 대규모 데이터 이전. Snowball Edge, Snowcone 등
AWS Transfer Family	SFTP, FTPS, FTP를 통한 S3/EFS 파일 전송
AWS Transform (2025 신규)	AI 기반 코드 현대화 — 레거시 코드를 클라우드 네이티브로 자동 전환

마이그레이션 전략 (6R)

전략	설명
Rehost (리호스트)	그대로 클라우드로 이전 (Lift & Shift)
Replatform (리플랫폼)	일부 최적화 후 이전 (Lift, Tinker & Shift)
Refactor/Re-architect	클라우드 네이티브로 재설계
Repurchase	SaaS로 전환 (예: CRM → Salesforce)
Retire	사용 중단
Retain	현재 상태 유지 (추후 이전)

---

14. 요금 체계 및 프리 티어

과금 원칙

- **사용한 만큼 지불 (Pay-as-you-go)**
- **예약 시 할인**: 장기 약정으로 비용 절감
- **많이 쓸수록 할인**: 사용량 증가 시 단위 비용 감소

AWS 프리 티어 (3가지 유형)

유형	설명	예시
12개월 무료	계정 생성 후 12개월간	EC2 t2.micro 750시간/월, S3 5GB, RDS 750시간/월
항상 무료	기간 제한 없음	Lambda 100만 요청/월, DynamoDB 25GB, SNS 100만 게시
단기 체험	특정 기간 체험	SageMaker 등 일부 서비스

비용 관리 도구

도구	설명
AWS Cost Explorer	비용 시각화 및 예측
AWS Budgets	예산 설정 및 알림
AWS Pricing Calculator	사전 비용 산정
Cost Allocation Tags	태그 기반 비용 분류

---

15. 아키텍처 패턴 예시

패턴 1: 전통적 3-Tier 웹 애플리케이션

```
사용자 → Route 53 (DNS)
        → CloudFront (CDN)
        → ALB (로드밸런서)
        → EC2 Auto Scaling Group (웹/앱 서버)
        → RDS Multi-AZ (데이터베이스)
        → ElastiCache (캐시)
```

패턴 2: 서버리스 웹 애플리케이션

```
사용자 → CloudFront → S3 (정적 프론트엔드)
        → API Gateway → Lambda (백엔드 로직)
                        → DynamoDB (데이터)
                        → SQS → Lambda (비동기 처리)
                        → SNS (알림)
```

패턴 3: 컨테이너 기반 마이크로서비스

```
사용자 → ALB
        → ECS/Fargate (서비스 A)
        → ECS/Fargate (서비스 B)
        → ECS/Fargate (서비스 C)
        ↕ 서비스 간 통신: Service Discovery / App Mesh
        → RDS, DynamoDB, S3 (데이터 계층)
        → CloudWatch + X-Ray (관측성)
```

패턴 4: DevOps CI/CD 파이프라인

```
개발자 → GitHub (소스)
       → CodePipeline (오케스트레이션)
         → CodeBuild (빌드 + 테스트 + 보안 스캔)
         → ECR (이미지 저장)
```

```
            → CodeDeploy (Blue/Green 배포)
            → CloudWatch (모니터링 + 알람)
            → SNS (배포 알림)
```

---

16. 참고 자료

리소스	URL
AWS 공식 문서	https://docs.aws.amazon.com/
AWS 서비스 카테고리	https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/amazon-web-services-cloud-platform.html
AWS 글로벌 인프라	https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
AWS 네트워킹 기초	https://aws.amazon.com/getting-started/aws-networking-essentials/
AWS 프리 티어	https://aws.amazon.com/free/
AWS Well-Architected Framework	https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
AWS re:Invent 2025 주요 발표	https://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/top-announcements-of-aws-reinvent-2025/
AWS DevOps Best Practices 2026	https://kodekloud.com/blog/aws-devops-best-practices-in-2026/
AWS 서비스별 개발자 가이드 2026	https://axalingroup.com/blogs/20-aws-services-every-developer-should-know-2026-dekx6586x

---

> 이 문서는 2026년 4월 기준으로 작성되었습니다. AWS는 지속적으로 서비스를 추가/변경하므로, 공식 문서를 함께 참고하세요.